

Segunda Lista

MAT0216 – Cálculo Diferencial e Integral III

Prof. Daniel Victor Tausk

19/03/2026

Exercício 1. Sejam U e V subconjuntos abertos de $\mathbb{R}^2$ e $f : U \rightarrow V$ um difeomorfismo. Sejam W um subconjunto aberto de $\mathbb{R}^2$ que contenha U e $g : W \rightarrow \mathbb{R}^3$ uma função diferenciável. Considere a função composta $h = g \circ f^{-1} : V \rightarrow \mathbb{R}^3$. Seja $p \in U$ e suponha que as matrizes Jacobianas de f e g no ponto p sejam dadas por:

$$Jf(p) = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad Jg(p) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calcule:

- (a) a matriz Jacobiana da função f^{-1} no ponto $q = f(p)$;
- (b) a matriz Jacobiana da função h no ponto q .

Exercício 2. Sejam U e V subconjuntos abertos de $\mathbb{R}^2$ e $f : U \rightarrow V$ um difeomorfismo. Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo aberto contendo 0 tal que $(\cos t, \sin t) \in V$ e $(e^t, e^t) \in U$ para todo $t \in I$ e considere a função $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(t) = f^{-1}(\cos t, \sin t) \cdot f(e^t, e^t),$$

para todo $t \in I$, em que $v \cdot w$ denota o produto escalar de dois vetores $v, w \in \mathbb{R}^2$. Sabendo-se que

$$f(1, 1) = (1, 0) \quad \text{e} \quad Jf(1, 1) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix},$$

calcule $g'(0)$.

Exercício 3. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$f(x, y) = (x^2 + y^2, x + y),$$

para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Essa é a função que você estudou no Exercício 4 da primeira lista.

- (a) Se $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e $f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ denotam as funções coordenadas de f , esboce as curvas de nível de f_1 e f_2 .
- (b) Dados $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e $(x', y') \in \mathbb{R}^2$, determine sob que condições vale a igualdade $f(x, y) = f(x', y')$.
- (c) Quais são os pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que pertencem a algum subconjunto aberto de $\mathbb{R}^2$ em que f é injetora?
- (d) Determine o subconjunto U de $\mathbb{R}^2$ formado pelos pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ em que a matriz Jacobiana $Jf(x, y)$ é inversível. Descreva o conjunto $f[U]$.
- (e) Discuta a compatibilidade dos resultados que você obteve nos itens anteriores com o Teorema da Função Inversa.

Exercício 4. Considere a função $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$F(x, y, z, t) = \frac{\cos(xt)}{1 + \cos^2(t + yz)},$$

para todo $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$.

- (a) Use o Teorema da Função Implícita para concluir que existem um aberto U em $\mathbb{R}^3$ contendo $(\frac{\pi}{2}, 1, -1)$, um aberto V em $\mathbb{R}$ contendo 1 e uma função $f : U \rightarrow V$ de classe C^∞ tais que

$$F(x, y, z, t) = 0 \iff t = f(x, y, z),$$

para todo $(x, y, z) \in U$ e todo $t \in V$.

- (b) Calcule as derivadas parciais de f no ponto $(\frac{\pi}{2}, 1, -1)$.

Exercício 5. Considere a função $F : U \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$F(x, y, z) = y + \ln(xy + z),$$

para todo $(x, y, z) \in U$, em que U é o subconjunto aberto de $\mathbb{R}^3$ definido por $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy + z > 0\}$.

- (a) Use o Teorema da Função Implícita para concluir que existem um aberto V em $\mathbb{R}^2$ contendo $(1, 0)$, um aberto W em $\mathbb{R}$ contendo 1 e uma função $f : V \rightarrow W$ de classe C^∞ tais que para todo $(x, z) \in V$ e todo $y \in W$ vale que $(x, y, z) \in U$ e:

$$F(x, y, z) = 1 \iff y = f(x, z).$$

- (b) Calcule as derivadas parciais de f no ponto $(1, 0)$.

Exercício 6. Considere a função $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$F(x, y) = x^3 + y^3,$$

para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

- (a) Encontre uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$F(x, y) = 0 \iff y = f(x),$$

para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Observe que f é de classe C^∞ .

- (b) Quanto vale $\frac{\partial F}{\partial y}(0, 0)$?
 (c) O que os resultados dos itens (a) e (b) dizem sobre o Teorema da Função Implícita?

Exercício 7. Considere a função $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$F(x, y, z) = (xy^3 + yz, z^3 - xy^2z),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

- (a) Use o Teorema da Função Implícita para concluir que existem um aberto U em $\mathbb{R}$ contendo 2, um aberto V em $\mathbb{R}^2$ contendo $(1, 1)$ e uma função $f : U \rightarrow V$ de classe C^∞ tais que

$$F(x, y, z) = (3, -1) \iff (y, z) = f(x),$$

para todo $x \in U$ e todo $(y, z) \in V$.

- (b) Calcule $f'(2)$.

Respostas

Exercício 1. (a) Temos:

$$J(f^{-1})(q) = (Jf(p))^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(b) Temos:

$$Jh(q) = Jg(p)J(f^{-1})(q) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -8 & 7 \\ 11 & -7 \\ -16 & 14 \end{pmatrix}.$$

Exercício 2. $g'(0) = \frac{49}{5}$.

Exercício 3. (a) As curvas de nível de f_1 são todos os círculos de centro na origem e também o conjunto unitário formado apenas pela origem (há também as curvas de nível negativo que são vazias). As curvas de nível de f_2 são as retas paralelas à reta de equação $y = -x$.

(b) Temos $f(x, y) = f(x', y')$ se, e somente se

$$(x', y') = (x, y) \quad \text{ou} \quad (x', y') = (y, x).$$

Geometricamente, f assume o mesmo valor em dois pontos distintos do plano se, e somente se, eles forem simétricos em relação à reta de equação $y = x$.

(c) São os pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tais que $y \neq x$ (isto é, todos os pontos fora da reta de equação $y = x$).

(d) Temos

$$Jf(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

e o determinante de $Jf(x, y)$ é igual a $2(x - y)$. Logo:

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\}.$$

O conjunto $f[U]$ é igual à região aberta circundada pela parábola $y^2 = 2x$ ou, mais precisamente:

$$f[U] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 < 2x\}.$$

(e) Temos que para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tal que $Jf(x, y)$ é inversível, vale que f é injetora em algum aberto contendo (x, y) , como diz o Teorema da Função Inversa. Temos também que $f[U]$ é um conjunto aberto, como segue do Teorema da Função Inversa.

Exercício 4.

(a) Basta verificar que $F(\frac{\pi}{2}, 1, -1, 1) = 0$ e que a derivada parcial $\frac{\partial F}{\partial t}$ no ponto $(\frac{\pi}{2}, 1, -1, 1)$ não é nula. A conclusão seguirá então do fato que F é de classe C^∞ e do Teorema da Função Implícita. O valor dessa derivada parcial é

$$\frac{\partial F}{\partial t}\left(\frac{\pi}{2}, 1, -1, 1\right) = -\frac{\pi}{4},$$

que é de fato não nulo.

(b) As derivadas parciais de f no ponto $(\frac{\pi}{2}, 1, -1)$ são dadas por:

$$\frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{\pi}{2}, 1, -1\right) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}\left(\frac{\pi}{2}, 1, -1, 1\right)}{\frac{\partial F}{\partial t}\left(\frac{\pi}{2}, 1, -1, 1\right)} = -\frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{\pi}{4}} = -\frac{2}{\pi},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{\pi}{2}, 1, -1\right) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}\left(\frac{\pi}{2}, 1, -1, 1\right)}{\frac{\partial F}{\partial t}\left(\frac{\pi}{2}, 1, -1, 1\right)} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}\left(\frac{\pi}{2}, 1, -1\right) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial z}\left(\frac{\pi}{2}, 1, -1, 1\right)}{\frac{\partial F}{\partial t}\left(\frac{\pi}{2}, 1, -1, 1\right)} = 0.$$

Exercício 5.

(a) Basta verificar que $F(1, 1, 0) = 1$ e que a derivada parcial $\frac{\partial F}{\partial y}$ no ponto $(1, 1, 0)$ não é nula. A conclusão seguirá então do fato que F é de classe C^∞ e do Teorema da Função Implícita. O valor dessa derivada parcial é

$$\frac{\partial F}{\partial y}(1, 1, 0) = 2,$$

que é de fato não nulo.

(b) As derivadas parciais de f no ponto $(1, 0)$ são dadas por:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(1, 1, 0)}{\frac{\partial F}{\partial y}(1, 1, 0)} = -\frac{1}{2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(1, 0) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial z}(1, 1, 0)}{\frac{\partial F}{\partial y}(1, 1, 0)} = -\frac{1}{2}.$$

Exercício 6.

(a) A função f é dada por $f(x) = -x$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

(b) $\frac{\partial F}{\partial y}(0, 0) = 0$.

(c) O Teorema da Função Implícita garante que se F é de classe C^∞ e se a derivada parcial $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)$ é não nula num certo ponto (x_0, y_0) do domínio de F , então existe uma função f de classe C^∞ tal que a equação $F(x, y) = c$ é equivalente a $y = f(x)$, para (x, y) próximo a (x_0, y_0) , em que $c = F(x_0, y_0)$. A *recíproca* dessa afirmação não é verdadeira em geral, como o exemplo que aparece neste exercício mostra: a igualdade $F(x, y) = 0$ é equivalente a $y = f(x)$, com $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^∞ , mas ainda assim a derivada parcial $\frac{\partial F}{\partial y}(0, 0)$ é nula.

Exercício 7.

(a) Basta verificar que $F(2, 1, 1) = (3, -1)$ e que a matriz formada pelas duas últimas colunas da matriz Jacobiana de F no ponto $(2, 1, 1)$ é inversível. A conclusão seguirá então do fato que F é de classe C^∞ e do Teorema da Função Implícita. A matriz Jacobiana de F no ponto $(2, 1, 1)$ é

$$JF(2, 1, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 1 \\ -1 & -4 & 1 \end{pmatrix},$$

a matriz formada pelas suas duas últimas colunas é

$$J_{y,z}F(2, 1, 1) = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

e seu determinante é igual a $11 \neq 0$. Assim, a matriz é de fato inversível.

(b) Se $J_x F(2, 1, 1)$ denota a primeira coluna da matriz Jacobiana de F no ponto $(2, 1, 1)$, então a matriz Jacobiana de f no ponto 2 é:

$$\begin{aligned} Jf(2) &= -(J_{y,z}(2, 1, 1))^{-1} J_x(2, 1, 1) = - \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{11} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{11} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Logo $f'(2) = \left(-\frac{2}{11}, \frac{3}{11}\right)$.